



โทย Titration Detective (สืบความเข้มข้น)

การไทเทรตกรด-เบส เป็นวิธีการทางเคมี ที่ใช้หาความเข้มข้นหรือปริมาณของสารละลายที่ยังไม่ทราบค่า โดยให้ทำปฏิกิริยาพอดีกับ สารละลายมาตรฐาน (Standard Solution) ที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนแล้ว ถ้าสารละลายที่ต้องการทราบค่าเป็นสารละลายกรด ก็ต้องใช้สารละลายมาตรฐานเป็นเบส นำมาทำการไทเทรต ซึ่งการไทเทรตจะใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) เพื่อเป็นตัวสังเกตว่าควรมีการไทเทรต ณ เวลาใด โดยดูจากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ที่เกิดขึ้นระหว่างการไทเทรต เรียกว่า จุดยุติ (End point) แล้วบันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาพอดีกัน จากนั้นนำไปคำนวณหาปริมาณของสารตัวอย่างต่อไป

การคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลาย สามารถหาได้จากสูตร

$$C_1V_1 = C_2V_2 \text{ หรือ } C_1 = C_2V_2/V_1$$

โดยกำหนดให้ C_1 คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบความเข้มข้น (mol)

V_1 คือ ปริมาตรของสารละลายที่ไม่ทราบความเข้มข้น (cm^3)

C_2 คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน (mol)

V_2 คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐาน (cm^3)

ห้องปฏิบัติการเคมีแห่งหนึ่ง ได้จัดเตรียมสารละลาย n ขวด ที่มีความเข้มข้นต่างกัน แต่เมื่อวางทิ้งไว้เป็นเวลานาน จลากลกลับหลุดร่อน ชำรุด ซึ่งไม่สามารถระบุความเข้มข้นได้ จึงมีการไทเทรตเพื่อต้องการทราบความเข้มข้น แล้วทำให้ทราบสารละลายขวดจริง โดยมีการไทเทรตซ้ำ m ครั้งในแต่ละขวด เพื่อลดความคลาดเคลื่อน แล้วนำค่าปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ในแต่ละครั้ง มาหาค่าเฉลี่ย แล้วคำนวณหาความเข้มข้นในแต่ละขวด จากนั้นจึงเปรียบเทียบว่าสารละลายขวดไหนมีความใกล้เคียงกับสารจริงมากที่สุด และเทียบค่าผลต่างจากสารจริง

* ขวดที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงที่สุดไม่จำเป็นต้องเข้มข้นเท่ากับสารละลายจริง เนื่องจากเมื่อวางทิ้งไว้จะเกิดการระเหยของสาร จึงทำให้ความเข้มข้นลดลง *

** ผลต่างจากสารจริง = | ความเข้มข้นสารจริง - ความเข้มข้นสารขวดทดลอง | **

*** กำหนดให้ผลต่างมีค่าเป็นบวกเสมอ ***

ข้อมูลนำเข้า (Input)

บรรทัดที่ 1 คือ จำนวนขวด (n ขวด), จำนวนครั้งที่ทดลอง (m ครั้ง) และความเข้มข้นของสารละลายจริง

บรรทัดที่ 2 คือ ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน, ปริมาตรของสารตัวอย่างที่เชื่อว่าจะอยู่ (กำหนดให้ทุกขวดมีทั้งสองค่าเท่ากัน)

n บรรทัดถัดมา คือ ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใช้ต่อการทดลอง 1 ครั้ง สำหรับแต่ละขวด

ข้อมูลนำออก (Output)

ก บรรทัดแรก แสดงค่าความเข้มข้นของแต่ละขวด

บรรทัดที่ $n+1$ แสดงขวดที่มีความเข้มข้นใกล้เคียงกับสารจริงมากที่สุด และผลต่างระหว่างความเข้มข้นของสารจริง กับความเข้มข้นของสารขวดที่ใกล้เคียงที่สุด เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ถ้ามีความเข้มข้นเท่ากันให้แสดง “=”

TESTCASE

input	output
3 3 0.1 0.1 25.0 24.8 25.0 25.2 20.0 20.0 20.0 15.0 13.8 16.2	0.100 mol 0.080 mol 0.060 mol ขวดที่ 1 : =
2 4 1.0 0.5 10.0 18.5 19.0 18.2 18.3 15.0 15.0 15.0 15.0	0.925 mol 0.750 mol ขวดที่ 1 ผลต่าง : 0.075 mol
3 2 0.5 0.2 50.0 120.0 118.0 100.0 100.0 80.0 80.0	0.476 mol 0.400 mol 0.320 mol ขวดที่ 1 ผลต่าง : 0.024 mol

คำอธิบายเพิ่มเติม

จาก Test Case 1 มีวิธีการคำนวณดังนี้

- หาปริมาตรเฉลี่ยของสารละลายมาตรฐาน

$$\text{ขวดที่ 1 : } V_2 = (24.8 + 25.0 + 25.2)/3 = 25.0 \text{ cm}^3$$

$$\text{ขวดที่ 2 : } V_2 = (20.0 + 20.0 + 20.0)/3 = 20.0 \text{ cm}^3$$

$$\text{ขวดที่ 3 : } V_2 = (15.0 + 13.8 + 16.2)/3 = 15.0 \text{ cm}^3$$

- นำไปคำนวณในสูตรหาสารละลายไม่ทราบค่า

$$\text{ขวดที่ 1 : } C_1 = C_2 V_2 / V_1 = (0.1 \times 25.0) / 25 = 0.100 \text{ mol}$$

$$\text{ขวดที่ 2 : } C_1 = C_2 V_2 / V_1 = (0.1 \times 25.0) / 20 = 0.125 \text{ mol}$$

$$\text{ขวดที่ 3 : } C_1 = C_2 V_2 / V_1 = (0.1 \times 25.0) / 15 = 0.167 \text{ mol}$$



3. เปรียบเทียบว่าขวดไหนใกล้เคียงกับขวดจริงมากที่สุด

ขวดที่ 1 : $| 0.100 - 0.100 | = 0.000 \text{ mol}$

ขวดที่ 2 : $| 0.100 - 0.125 | = 0.125 \text{ mol}$

ขวดที่ 3 : $| 0.100 - 0.167 | = 0.167 \text{ mol}$

4. แสดงผล